

16. Пути семьи и партнёра: техническое задание для разработки

Назначение: постановка для разработчиков на два пользовательских пути первого запуска партнёрской сети — путь семьи (покупка по предложению партнёра) и путь партнёра (от подключения до выплаты). Документ детализирует [docs/15-partner-network-tz.md](#) до уровня экранов, запросов, серверных правил, состояний и приёмки по шагам; сущности, формулы и открытые решения не дублируются, на них даются ссылки. Интерактивная карта путей — [docs/html/partner-flows.html](#). Актуально на 12.09.2026.

Как читать. Каждый шаг описан одинаково: экран, входы, действия, правила на сервере, состояния и ошибки, события, данные, приёмка. Идентификаторы требований (ИНТ, ДАН, ФИН, ПРОД, МАРК, ПРАВ) — из [docs/15](#). Пометка **MVP** — обязательно до первой ссылки; **вручную** — допустимо ручным реестром на пилоте; **после** — после пилота.

Значения для России — рабочие значения пилота: сумма платформы $z = 15\,000\text{ Р}$, МРЦ $y = 20\,000\text{ Р}$, РРЦ $x = 35\,000\text{ Р}$, публичная цена $p = 50\,000\text{ Р}$, верхняя граница $k_{\text{max}} = 50\,000\text{ Р}$ (умолчание до решения основателя). В интерфейсе партнёра буквы не используются, только слова и суммы.

0. Общие требования к обоим путям

№	Требование	Объём
O-1	Все проверки цены, доступа и атрибуции выполняются на сервере; клиент только отображает результат. Подмена k, partner_id, суммы или статуса из браузера отклоняется	MVP
O-2	Заказ и начисление создаются только по подтверждению платежа от шлюза (PaymentConfirmed); страница успеха в браузере не является подтверждением	MVP
O-3	Идемпотентность уведомлений шлюза по ключу (provider, provider_txn_id): повтор не создаёт платёж, доступ, начисление	MVP
O-4	Заказ хранит снимок: k, p, x, y, z, валюта, страна, policy_id, terms_id, маршрут, продавец, partner_id, offer_id, sku_id, версия методики. Изменение предложения или политики после оплаты заказ не меняет	MVP
O-5	Денежные события пишутся в журнал только на добавление (список ДАН-04); любое сальдо воспроизводится проигрыванием журнала. На пилоте допустимы таблицы с историей	вручную
O-6	Партнёру недоступны: данные ребёнка, содержание отчёта, чужие сделки, себестоимость. Семье недоступны: дельта партнёра и сумма платформы	MVP
O-7	Страницы предложений — noindex; всё приватное — за авторизацией	MVP
O-8	Тексты интерфейса партнёра без букв x, y, z, k; суммы словами; текст начисления порождается из asscual_formula ценовой политики	MVP
O-9	Один SKU в пилоте: «профориентация, Россия, рубли»; иные страны и продукты недоступны	MVP
O-10	Параметры системы (ценовая политика, k_max, H, H2, H_max, день реестра, ставки) — таблицы с датами действия, не константы в коде	MVP (одна строка)

1. Путь семьи

Ф1. Повод

Экран: вне платформы (сообщение партнёра или публикация). Платформа ничего не фиксирует. Требования к платформе: материалы K06 и K07 содержат ссылку с кодом предложения и фразу о вознаграждении; запреты обещаний (ПРОД-08). Приёмка: материалы согласованы с карточкой состава ПРОД-01.

Ф2. Переход

- **Экран.** Страница предложения GET /o/{code} (ИНТ-07). Код — короткая запись ссылки на offer_id.
- **Входы.** code; UTM (необязательно, только для статистики).
- **Действия сервера.** Найти offer по коду; проверить status = active и срок; записать LinkOpened (offer_id, время, источник, UTM); отдать страницу.
- **Правила.** Переход не продажа. Страна SKU показывается; проверка страны покупателя — на шаге заказа. Страница noindex.
- **Состояния и ошибки.** active → страница предложения. stopped или expired → страница «предложение завершено» без цены; если у партнёра есть другое активное предложение того же SKU — ссылка на него; подмены цены нет. Код не найден → «код не найден» с контактом поддержки.
- **События.** LinkOpened.
- **Данные.** partner_offer (чтение), link_open (запись).
- **Приёмка.** Остановленное предложение не показывает цену; переход не создаёт заказ; два перехода — два LinkOpened, ноль заказов.

Ф3. Цена и состав

- **Экран.** Блок на странице предложения: имя партнёра; «Предложение партнёра N. Продавец, исполнитель и поддержка — платформа (наименование ИП, ОГРНИП)»; продукт, состав (текст из карточки ПРОД-01), кто проходит и сколько минут, срок выдачи отчёта; цена k; зачёркнутая р с подписью «цена на сайте платформы» только если `direct_sale_active` истинен и $k < r$; ограничения («не выбирает профессию за ребёнка», «не медицинская и не психологическая диагностика»); поддержка.
- **Правила.** Текст состава единый при любой k; партнёр его не редактирует. При $k \geq r$ сравнение не показывается. Значение r берётся из публичного листинга платформы, не из партнёрского модуля.
- **Ошибки.** `direct_sale_active` ложен — зачёркнутой цены нет, условия партнёра в редакции «без сравнения».
- **Приёмка.** Три предложения (20 000, 35 000, 50 000) показывают одинаковый состав; при выключенном флаге на странице только k; при включённом и $k = 25\,000$ — зачёркнуто 50 000.

Ф4. Оформление и оплата (маршрут 1)

- **Экран.** Оформление заказа (ИНТ-08): e-mail, подтверждение кодом (зависимость 3-1), согласия (обработка данных ребёнка родителем — ПРАВ-10; оферта платформы), кнопка оплаты.
- **Запросы.** `POST /orders {offer_id, email, consents}` → создаёт order со снимком (O-4), `status = awaiting_payment`; `POST /orders/{id}/payment` → счёт шлюза на сумму k с пользовательскими параметрами `offer_id` и `order_id` (3-3); `POST /payments/webhook` → проверка подписи, идемпотентность (O-3), `PaymentConfirmed`.
- **Правила.** Сумма платежа равна k заказа (проверка при уведомлении: несовпадение — платёж в очередь сверки, доступ не выдаётся). Страна покупателя проверяется по критерию из решения 11.10 и ПРАВ; несовпадение блокирует заказ с объяснением. Один заказ — одно начисление по `offer_id` заказа (ДАН-02); несколько источников одной семьи фиксируются при создании заказа.
- **Состояния.** `order: created` → `awaiting_payment` → `paid`. `payment: pending` → `confirmed`; `pending` → `failed` → `retry` по тому же заказу.
- **Ошибки.** Ошибка или отмена платежа — повтор по тому же `order_id` без дубля. Повторное уведомление — один доступ, одно начисление. Уведомление без `order_id` — очередь сверки (ФИН-10). Опечатка в e-mail при отсутствии подтверждения кодом — восстановление доступа по номеру заказа и телефону.
- **События.** `OrderCreated`, `PaymentConfirmed`, `AccrualCreated`.
- **Данные.** `order`, `payment` (`provider_txn_id` уникален, `fee_amount` если отдаёт шлюз, `fiscal_id`), `accrual` (`gross = k - z` по `accrual_formula`, `status = held`, `hold_until = оплата + H`, `hold_max_until = оплата + H_max`).
- **Приёмка.** Сценарии 1, 2, 5, 6 из [docs/15](#) раздел 10; фискальный чек на k (3-6).

Ф4а. Оформление по маршруту 2 (выключен по умолчанию)

- **Экран партнёра.** Операция «оплатить доступ семье» (ИНТ-10): выбор SKU, оплата z со своей карты → одноразовая ссылка с пометкой «доступ оплачен партнёром».
- **Экран семьи.** Страница без цены: e-mail, согласия, кнопка «начать».
- **Запросы.** `POST /partner/sponsor-payments` → счёт на z; `webhook` → `SponsorPaymentConfirmed` → `access_token`; `GET /a/{token}` → создание order с `route = partner_collects`, без `payment` и без `accrual`; `token` одноразовый.
- **Правила.** Доступ невозможен без подтверждённой оплаты z. Лимит доступов на партнёра в пилоте (умолчание 3), превышение — заявка координатору; все спонсорские заказы помечены на проверку. Включение маршрута — флаг после заключения юриста (ПРАВ-07).
- **Состояния.** `order: created` → `sponsored` → `access_granted`. Ссылка: выдана → использована; не активирована 30 дней → «не активирована».
- **Приёмка.** Сценарий 17 из [docs/15](#); самопокупка по 15 000 видна в отчёте.

Ф5. Доступ и прохождение

- **Экран.** «Оплата принята, что дальше» (ИНТ-09): кто проходит, сколько минут, срок отчёта, вход ребёнка по текущей механике платформы (3-2), номер заказа и контакт поддержки.
- **Действия сервера.** По PaymentConfirmed: AccessGranted, письмо семье; service_delivery.access_granted_at. При старте теста — TestStarted, started_at.
- **Правила.** Аккаунт семьи создаёт семья, не партнёр (ПРОД-09). Срок выдачи отчёта — число из карточки ПРОД-03. Незавершённое прохождение — напоминание по согласованному каналу.
- **Ошибки.** Оплата есть, доступа нет — задача владельцу обращений с приоритетом; восстановление по номеру заказа без повторной оплаты. Статус «готово» не выставляется при сбое.
- **События.** AccessGranted, TestStarted.
- **Приёмка.** Сценарий 7 из docs/15; письмо приходит в течение минуты после PaymentConfirmed (попорог — параметр).

Ф6. Результат и возврат

- **Экран.** Отчёт замороженной версии методики с идентификатором версии (ПРОД-02), разделами «как читать» и «следующие шаги» (ПРОД-10); форма возврата в кабинете семьи (ИНТ-18): номер заказа, причина.
- **Действия сервера.** ReportDelivered → service_delivery.report_delivered_at, accrual.hold_until_after_delivery = отчёт + Н₂; уведомление партнёру «отчёт выдан» без имени семьи. RefundRequested → refund_request opened, спорный accrual блокируется (только этот заказ).
- **Правила.** Рассмотрение возврата семье отделено от расчёта с партнёром. Полный возврат: refund на k, accrual → reversed. Частичный возврат u: каскад — сначала уменьшается current_amount начисления партнёра до нуля, затем сумма платформы (ФИН-06). Возврат после выплаты: refund семье немедленно, partner_debt на долю партнёра (ФИН-07). Правило возврата по состояниям «до начала теста / после начала / после отчёта» — параметры (ПРОД-13, ПРАВ-06).
- **Состояния.** order: access_granted → in_progress → delivered; refund_request: opened → in_review → approved (сумма) или declined → closed.
- **События.** ReportDelivered, RefundRequested, RefundApproved, AccrualAdjusted, AccrualReversed, DebtCreated.
- **Приёмка.** Сценарии 8, 9, 14 из docs/15; частичный возврат 10 000 при k = 25 000 обнуляет начисление партнёра и не меняет сумму платформы.

Ф7. Повтор

- **Экран.** Новое предложение партнёра (другая цена) — обычная страница Ф2; ответ поддержки по претензии «нашёл дешевле» — по снимку заказа.
- **Правила.** Предложение неизменяемо (ИНТ-05); условия покупки — на момент оплаты по конкретному коду. Повторное обращение семьи — отдельный признак партнёра. Самореферал по признакам ДАН-10 — начисление остаётся в held до решения владельца обращений.
- **Приёмка.** Сценарий 3 из docs/15: два активных предложения, третье остановлено, старые заказы не тронуты.

2. Путь партнёра

П1. Знакомство

Экран вне кабинета: страница партнёра (K01) со ссылкой на условия (K03), образец (K02), экономику примерами (K04), ответы на возражения (K09). Требования к платформе: страница отдаёт две редакции условий по флагу direct_sale_active; суммы словами (ИНТ-02); только резиденты России (ПРАВ-11). Учёт — реестр контактов K12 вне платформы (вручную). Приёмка: партнёр после чтения называет три цены и своё начисление на них.

П2. Подключение

- **Экран.** Регистрация и оферта (ИНТ-01): контакт, галочка оферты с версией terms_id; статус для выплат (физлицо-резидент, самозанятый, ИП) и реквизиты — отдельный экран, заполняется позже, не блокирует кабинет.

- **Запросы.** [POST /partner/register](#) → partner (status жизненного цикла = подключённый после принятия оферты), terms_acceptance (partner_id, terms_id, accepted_at, ip); [PUT /partner/payout-profile](#) → tax_status, реквизиты; значения «нерезидент» и «юрлицо» зарезервированы и блокируют выплату.
- **Правила.** Без экзамена и сертификата. Предмет оферты — не агентирование (ПРАВ-02). Условие «партнёр платит НДФЛ сам» в оферте физлица не спасает от обязанностей налогового агента (ПРАВ-01) — текст оферты после юриста.
- **Ошибки.** Оферта не принята — создание предложений недоступно. Реквизитов нет — кабинет работает, выплата заблокирована с пояснением «укажите статус и реквизиты».
- **События.** PartnerConnected.
- **Приёмка.** Нельзя создать предложение без принятой оферты; кабинет открывается без реквизитов; сценарий 23 из [docs/15](#).

П3. Создание предложения (цена)

- **Экран.** Создание предложения (ИНТ-04): один SKU; шкала цены от 20 000 до k_max (умолчание 50 000) с отметкой 35 000; при k_max = «нет» — поле ввода выше 35 000; название кампании; срок действия (необязательно); мгновенный расчёт: «семья платит k, вам начисляется k — 15 000 до налогов» и «к выплате по вашему статусу» (по tax_status: физлицо — за вычетом НДФЛ; самозанятый и ИП — полностью; не указан — «укажите статус»).
- **Запросы.** [POST /partner/offers](#) {sku_id, k, campaign, valid_to} → сервер проверяет $k \geq y$ и $k \leq k_{\max}$ по текущей policy, создаёт offer с policy_id, terms_id, кодом; ответ содержит ссылку и код.
- **Правила.** ДАН-05: $k < y$ или $k > k_{\max}$ → 422 с диапазоном; подмена k отклоняется. $k > x$ → предупреждение «дороже рекомендованной» (не ошибка). При $k_{\max}$ = «нет» и $k \geq p$ → предупреждение «сравнение с ценой сайта не показывается» и внутренний сигнал владельцу платежей при k выше точки нуля (ФИН-12), партнёру структура расходов не показывается. Формула начисления — параметр политики (accrual_formula).
- **Ошибки.** 422 с текстом диапазона; недоступный SKU или страна — 403 с объяснением.
- **События.** OfferCreated.
- **Приёмка.** Сценарии 1, 2, 16 из [docs/15](#); предложение на 70 000 при умолчании отклоняется, при k_max = «нет» создаётся с сигналом.

П4. Инструмент

- **Экран.** Список предложений (ИНТ-06): название, цена, начисление за продажу, статус, дата, переходы, оплаты; действия: копировать ссылку и код, остановить, продлить срок, предпросмотр страницы семьи (ИНТ-07). Материалы: образец отчёта, три сообщения (K06) с подставленной ценой, сценарии публикации (K07).
- **Запросы.** [GET /partner/offers](#); [POST /partner/offers/{id}/stop](#); [POST /partner/offers/{id}/extend](#) {valid_to}; [GET /partner/offers/{id}/preview](#).
- **Правила.** Неизменяемость: k, sku_id, terms_id не редактируются; изменение цены = новое предложение. Любое число активных предложений; при создании второго с иной ценой — предупреждение о расхождении цен для одной аудитории (ИНТ-16). Смена ценовой политики переводит активные предложения в expired с уведомлением (приёмка 20).
- **Состояния.** offer: active → stopped; active → expired; обратно в active нельзя.
- **События.** OfferCreated, OfferStopped.
- **Приёмка.** Сценарии 3, 4, 20 из [docs/15](#).

П5. Семья (обращения и оплаты)

- **Экран.** Результаты (ИНТ-12): строка на заказ — номер, предложение, дата, цена, начислено, статус услуги (оплачено, проходит, отчёт выдан, возврат), статус начисления; статистика переходов отдельно от обращений и оплат. Уведомления (ИНТ-14): оплата, отчёт выдан, доступно к выплате, выплачено, возврат — без имени семьи.
- **Запросы.** [GET /partner/orders](#), [GET /partner/stats](#) — фильтр по partner_id на сервере в каждом запросе (ДАН-09).

- **Правила.** «Обращение» (LeadCreated) — событие по определению из решения 11.9 (умолчание: введён e-mail при оформлении). Признак заказа «круг основателя» проставляет владелец реестра (ДАН-11). Самореферал по признакам ДАН-10 (совпадение e-mail или телефона, фамилии, устройства или адреса сети, покупка из своего аккаунта по своему коду) — пометка, начисление в held до ручного решения; покупка из своего аккаунта начисления не создаёт.
- **Ошибки.** Запрос чужого offer_id или order_id — 403.
- **События.** LeadCreated, PaymentConfirmed, AccrualCreated (со стороны платформы).
- **Приёмка.** Сценарии 11, 18 из docs/15.

П6. Расчёт и выплата

- **Экран.** Начисления и выплаты (ИНТ-13, K10): начислено до налогов, корректировки, доступно, к выплате, выплачено, долг; статусы с датами: удержание (до какой даты) → доступно → выплачивается → выплачено; возврат → отменено или скорректировано; отказ банка → ошибка. Ветка статуса объясняется текстом («к выплате меньше начисленного: удержан НДФЛ 13 %»).
- **Действия сервера (пилот — вручную по реестру).** Ежедневно: для accrual в held проверить available = min(max(PaymentConfirmed + N, report_delivered + N₂), PaymentConfirmed + N_{max}) и отсутствие открытого спора по заказу (refund_request opened или in_review, PaymentChargeback без закрытия) → HoldReleased. В день реестра (параметр, умолчание вторник): собрать available по партнёрам со статусом «подтверждён»; первые N выплат партнёра (умолчание 3) и все начисления по заказам с k > x — ручное подтверждение владельцем платежей (ФИН-13); сформировать payout со снимком tax_status и ставок (ДАН-07); зачесть открытые долги; отправить; по подтверждению банка — PayoutConfirmed, по отказу — PayoutFailed с сохранением обязательства.
- **Ветки по статусу (ФИН-03).** Физлицо-резидент: удержание НДФЛ (ставка — параметр), взносы сверх начисления за счёт платформы. Самозанятый: проверка статуса в день выплаты, чек «Мой налог», контроль годового лимита режима. ИП: счёт и акт. Не указан, нерезидент, юрлицо: блокировка с пояснением.
- **Формулы (7.1 в docs/15).** $A = \sum \text{gross}$; $C = \sum \text{adjustments}$; $D = \sum \text{current(available)}$ — открытые долги; $N = D$ — удержания по статусу.
- **Ошибки.** Отказ банка — обязательство сохраняется, повтор после исправления реквизитов. Возврат после выплаты — DebtCreated, зачёт против будущих начислений (DebtOffset), списание после N дней (DebtWrittenOff). Опротестование платежа — PaymentChargeback → adjustment типа chargeback; если выплата прошла — долг.
- **События.** HoldReleased, PayoutSent, PayoutConfirmed, PayoutFailed, DebtCreated, DebtOffset, DebtWrittenOff, PaymentChargeback.
- **Приёмка.** Сценарии 9, 10, 13, 14, 21, 22 из docs/15.

П7. Повтор и панель

- **Экран.** Панель партнёра: продажи за период, удержано, доступно, выплачено, долги; «прибыль» не показывается. Панель пилота (7.6 в docs/15): счётчики без процентов при n < 10; разрезы по когорте, партнёру, предложению, цене, неделе; покупки «своих» отдельно; отдельно от метрик потока 1 и вебинара (МАРК-12).
- **Правила.** Повторно активный — независимый признак: оплата или обращение второй семьи. Первому коду блогера — срок и лимит покупок; следующий код после разбора (МАРК-15). Успешные случаи — только после реальных выплат и с согласия (МАРК-11).
- **Приёмка.** Панель показывает покупки из круга основателя отдельной строкой; сводной выручки с потоком 1 нет.

3. Состояния (сводно)

Объект	Состояния	Переходы
partner (жизненный цикл)	потенциальный → подключённый → активированный → продающий; признак «повторно активный»	подключённый — оферта принята; активированный — LeadCreated; продающий — первый PaymentConfirmed
partner (выплаты)	не указан → указан → подтверждён	выплата только из «подтверждён»
offer	active → stopped; active → expired	stop партнёром или координатором; expired по сроку или смене политики
order	created → awaiting_payment → paid → access_granted → in_progress → delivered; cancelled; refund_requested → refunded; chargebacked; маршрут 2: created → sponsored → access_granted	paid только по PaymentConfirmed
payment	pending → confirmed; pending → failed → retry; confirmed → refunded_partially, refunded, chargebacked	повтор уведомления состояние не меняет
accrual	held → available → paying → paid; held или available → reversed; AccrualAdjusted меняет current_amount без смены состояния	available по правилу удержания; paid по подтверждению банка; PayoutFailed → available
payout	draft → sent → confirmed; sent → failed	failed сохраняет обязательство
partner_debt	open → offset → closed; open → written_off	зачёт только против available
refund_request	opened → in_review → approved или declined → closed	approved создаёт refund и adjustment

4. Интерфейсы (предложение к реализации)

Именование условное; финальный формат — за разработкой. Все запросы партнёра авторизованы и ограничены его partner_id на сервере.

Метод и путь	Назначение	Ключевые проверки
POST /partner/register	Регистрация, принятие оферты	terms_id актуальной версии; ip и время
PUT /partner/payout-profile	Статус и реквизиты для выплат	допустимые статусы; резидентство
POST /partner/offers	Создание предложения	$k \geq y$, $k \leq k_max$; SKU доступен; policy_id, terms_id фиксируются
GET /partner/offers, POST .../{id}/stop, POST .../{id}/extend, GET .../{id}/preview	Управление предложениями	владелец = partner_id; k не редактируется
GET /o/{code}	Страница предложения для семьи	status active; noindex; LinkOpened
POST /orders	Создание заказа со снимком	страна покупателя; e-mail подтверждён (3-1)
POST /orders/{id}/payment	Счёт в шлюзе	сумма = k; offer_id и order_id в параметрах
POST /payments/webhook	Подтверждение платежа	подпись; идемпотентность; сумма и валюта совпадают
GET /partner/orders, GET /partner/stats	Результаты партнёра	без данных ребёнка; чужие записи — 403
GET /partner/accruals, GET /partner/payouts	Начисления и выплаты	раздельно начислено, доступно, к выплате
POST /family/refund-requests	Обращение о возврате	связь с order_id; блокировка спорного начисления
POST /partner/sponsor-payments, GET /a/{token}	Маршрут 2 (флаг выключен)	оплата z подтверждена; token одноразовый; лимит
Служебные: POST /admin/price-policies, GET /admin/reconciliation	Политика цен, сверка	версии с датами; несопоставленные платежи в очередь

5. Порядок реализации

1. Ценовая политика и один SKU (O-9, O-10); оферта и регистрация партнёра (П2).
2. Создание предложения с серверной проверкой и списком (ПЗ, П4); страница предложения (Ф2, Ф3).
3. Заказ со снимком, счёт в шлюзе, webhook с идемпотентностью, доступ после оплаты (Ф4, Ф5).
4. Результаты партнёра без данных ребёнка (П5); уведомления письмом.
5. Начисления в held, доступность, ручной реестр выплат с ветками статуса (П6) — на пилоте таблица у платежей.
6. Возвраты и корректировки каскадом (Ф6) — вручную с записью в журнал.
7. После пилота: маршрут 2, автоматические выплаты, панель, журнал событий как подсистема.

Приёмка перед реальными продажами — раздел 10 [docs/15](#) (23 сценария); порядок: тестовые заказы всех сценариев, исправления, один реальный полный цикл до выплаты.

6. Зависимости и открытые решения, влияющие на пути

Зависимости 3-1...3-7 (подтверждение e-mail, детский вход, параметры шлюза в уведомлении, комиссия шлюза, возврат через API, фискализация, промокоды) — раздел 8 [docs/15](#). Открытые решения, без которых путь не завершается: k_max и конструкция расчёта (11.2, 11.3), прямая продажа по 50 000 и зачёркивание (11.4), форма оферты и ветки выплат (11.6, ПРАВ-01, ПРАВ-02), разные цены одной услуги (ПРАВ-04, до первой ссылки), определение события «обращение» (11.9), состав продукта и срок выдачи (11.12).

7. Проверка по правилам проекта

Поток 2, отдельный канал. Данные несовершеннолетних: партнёру не показываются, согласие родителя фиксируется на платформе. Названия методик в интерфейсе не используются. Значения России — рабочие значения пилота; ставки — параметры. Правовые пункты — вопросы к юристу с нормами в [docs/15](#), не заключения. Ответственные — по направлениям.